

Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC - Campus Blumenau

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INDUSTRIAL



Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br



MOTIVAÇÃO





Mobilidade

Provavelmente o aluno/leitor já tenha escutado falar do termo “**Graus de Liberdade**”. Em teoria de mecanismos, a este termo se lhe refere de maneira mais formal como “**Mobilidade**” e é deste assunto que este módulo trata principalmente.

De maneira informal, podemos nós referir à Mobilidade ou ao número de Graus de Liberdade de um sistema mecânico, ou mais especificamente de um mecanismo, como sendo a quantidade de motores que o mesmo precisa para funcionar. Este conceito pode ser usado de maneira análoga em outras áreas de estudo como economia, física ou astronomia para se referir às variáveis que influenciam no comportamento de um sistema específico sob estudo.





CONCEITOS PRELIMINARES





Mobilidade

Provavelmente um dos primeiros conceitos estudados em cinemática de mecanismos é o conceito de mobilidade.

A MOBILIDADE (M) é definida como o numero de parâmetros de entrada independentes necessários para definir ou especificar completamente a configuração de um mecanismo ou manipulador.

Exceto para alguns casos especiais, é possível derivar uma expressão matemática para calcular a MOBILIDADE de um mecanismo baseando-se no número de elos, o número de juntas e o tipo de juntas presentes no mecanismo.





Mobilidade

A notação mostrada a seguir será introduzida buscando padronizar os conceitos usados no calculo da mobilidade.

- M : Mobilidade do mecanismo (M)[DoF].
 - λ : Graus de liberdade do espaço onde o mecanismo esta trabalhando ($\lambda = 3$ Mecanismo Planar - $\lambda = 6$ Mecanismo Espacial)
 - f_i : número de movimentos relativos admitidos pela junta i (Conectividade de par cinemático).
 - c_i : número de restrições impostas pela junta i (Restrição de par cinemático).
 - j : número de juntas do mecanismo com 1 grau de liberdade.
 - j_i : número de juntas do mecanismo com i graus de liberdade.
 - n : número de elos do mecanismo (Incluindo o elo da Base).
 - v : número de circuitos independentes em um mecanismo.
- 

Conectividade do par cinemático

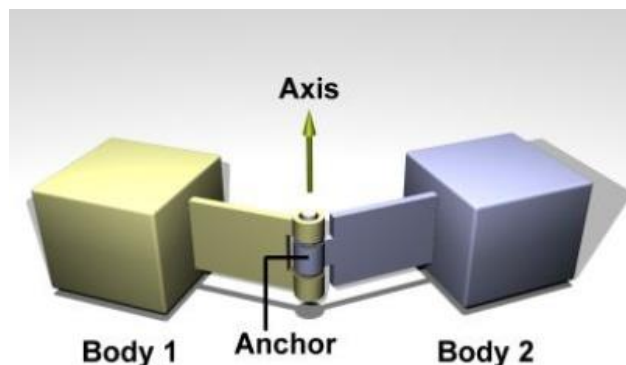
A conectividade " f_i " é a quantidade de graus de liberdade permitidos por um par cinemático.

Representada pelo símbolo " f_i "

f : freedom (liberdade).

Subíndice i : par cinemático i

Como exemplo considere um par cinemático de revolução como mostrado na figura. Este par cinemático permite só um movimento de revolução de um elo respeito ao outro. portanto a sua conectividade é $f = 1$.



Restrição do par cinemático

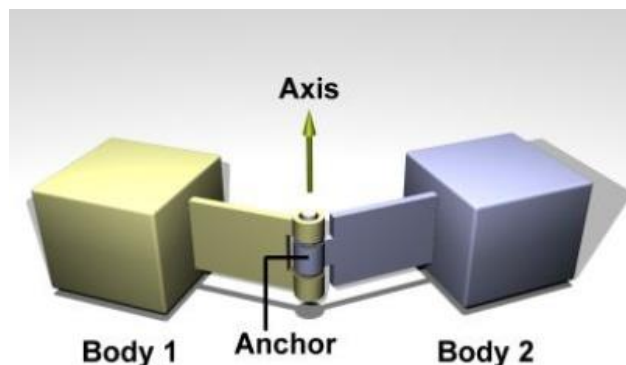
Quantidade de graus de liberdade restringidos por um par cinemático.

Representada pelo símbolo " c_i "

c : Constraint (restrição).

Subíndice i : par cinemático i

Como exemplo considere um par cinemático de revolução como mostrado na figura. Este par cinemático impede dois movimentos de rotação e três movimentos de translação. por tanto a sua restrição é $c = 5$.





Conectividade e Restrição do par cinemático

Considere o numero de graus de liberdade do espaço:

$$\lambda = 6. (3 \text{ rotações} + 3 \text{ translações})$$

A Conectividade e a restrição de um par cinemático são conceitos complementares:

$$\lambda = ci + fi$$

Por tanto, se considerarmos o mesmo par cinemático de revolução anteriormente estudado teremos:

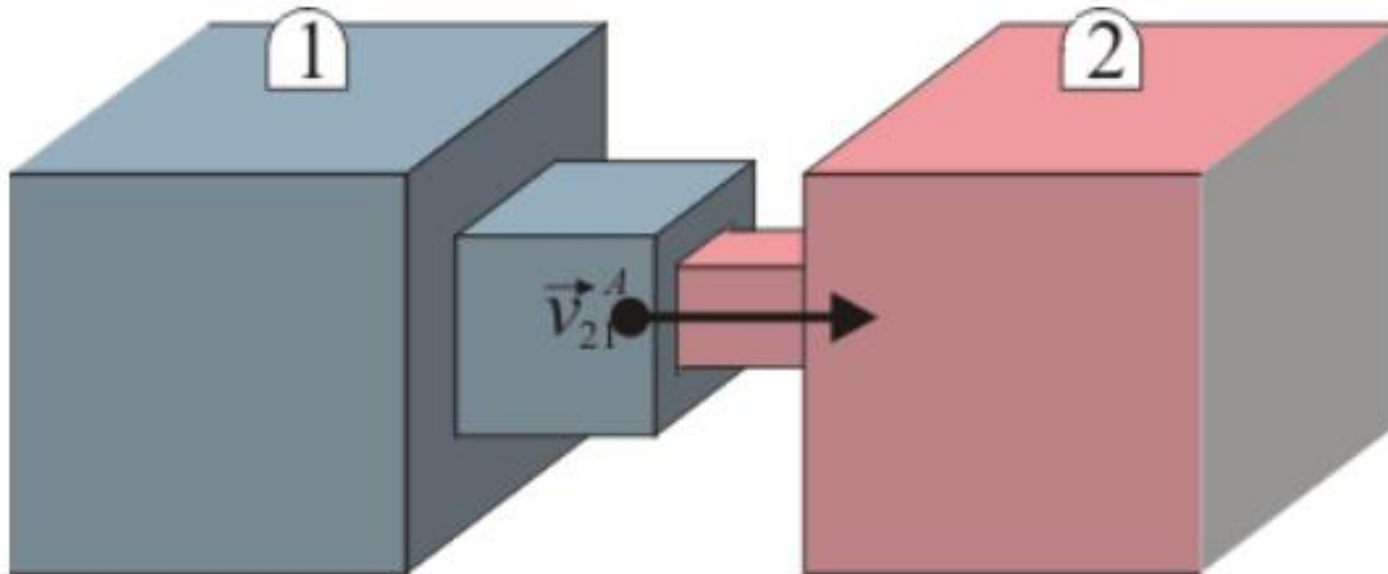
$$\lambda = ci + fi = f + c = 5 + 1 = 6$$



Conectividade e Restrição do par cinemático

Para um par prismático teremos:

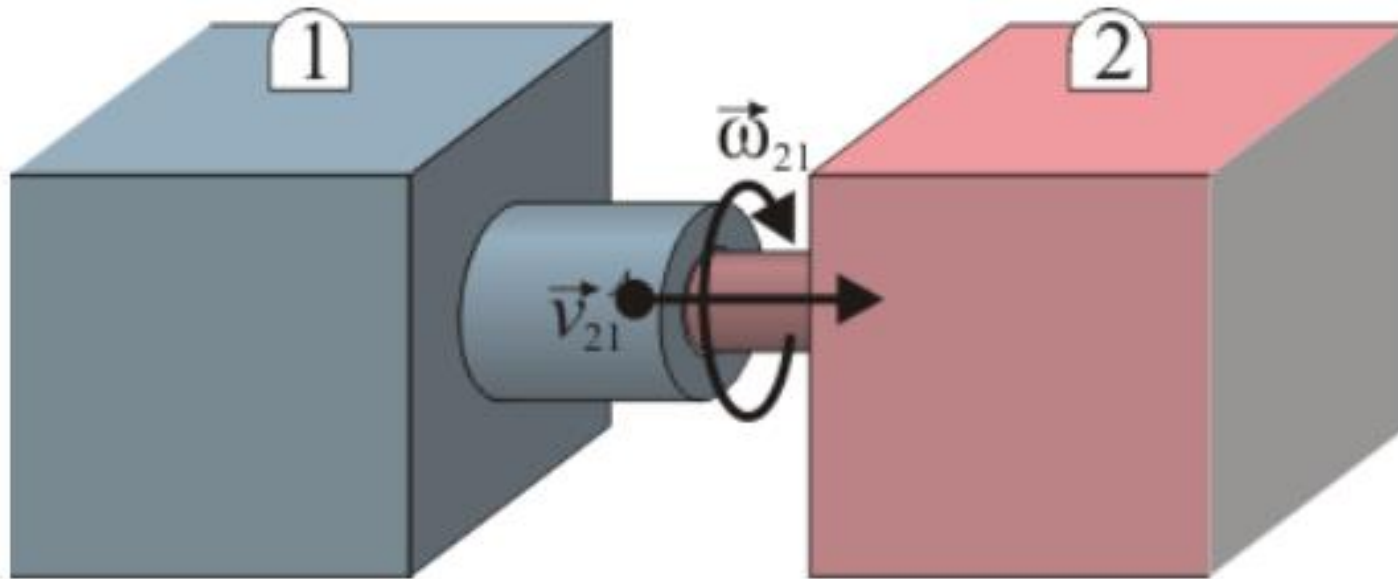
$$f=1 \text{ e } c=5 \Rightarrow \lambda = f+c=6$$



Conectividade e Restrição do par cinemático

Para um par cilíndrico teremos:

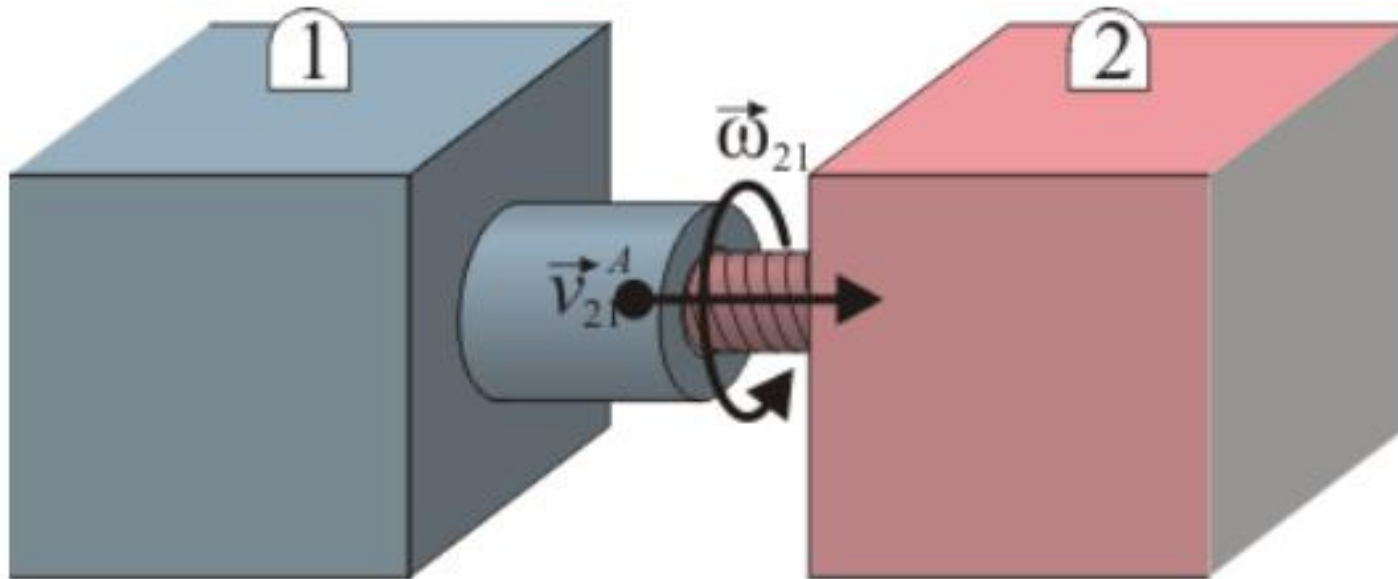
$$f=2 \text{ e } c=4 \Rightarrow \lambda = f+c=6$$



Conectividade e Restrição do par cinemático

Para um par helicoidal teremos:

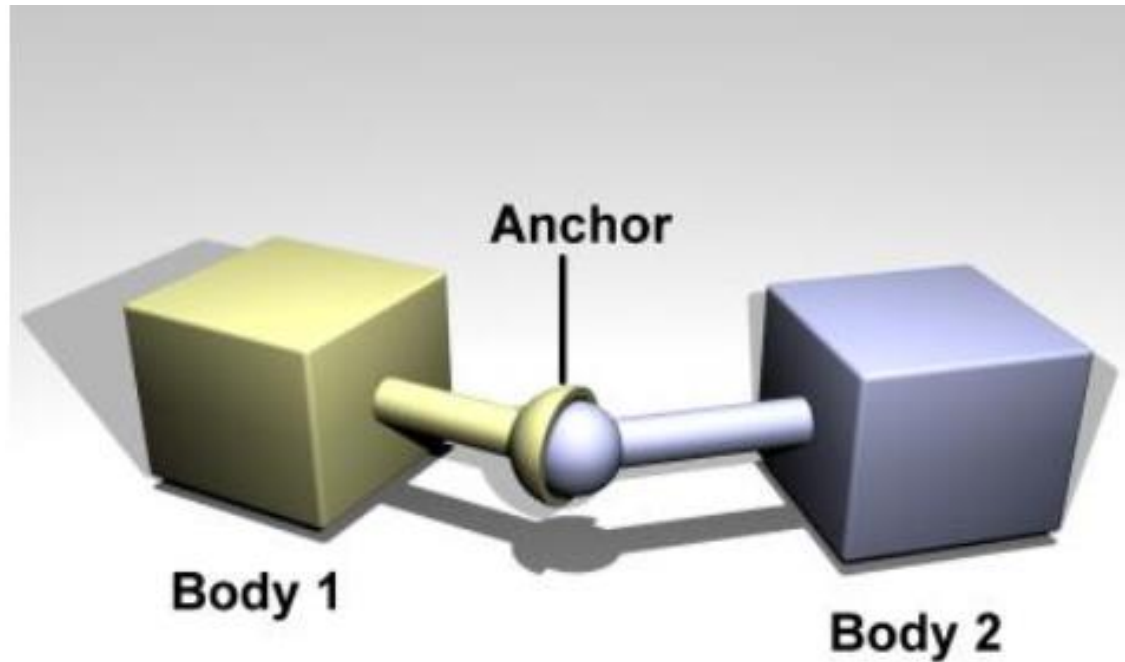
$$f=1 \text{ e } c=5 \Rightarrow \lambda = f+c=6$$



Conectividade e Restrição do par cinemático

Para um par esférico teremos:

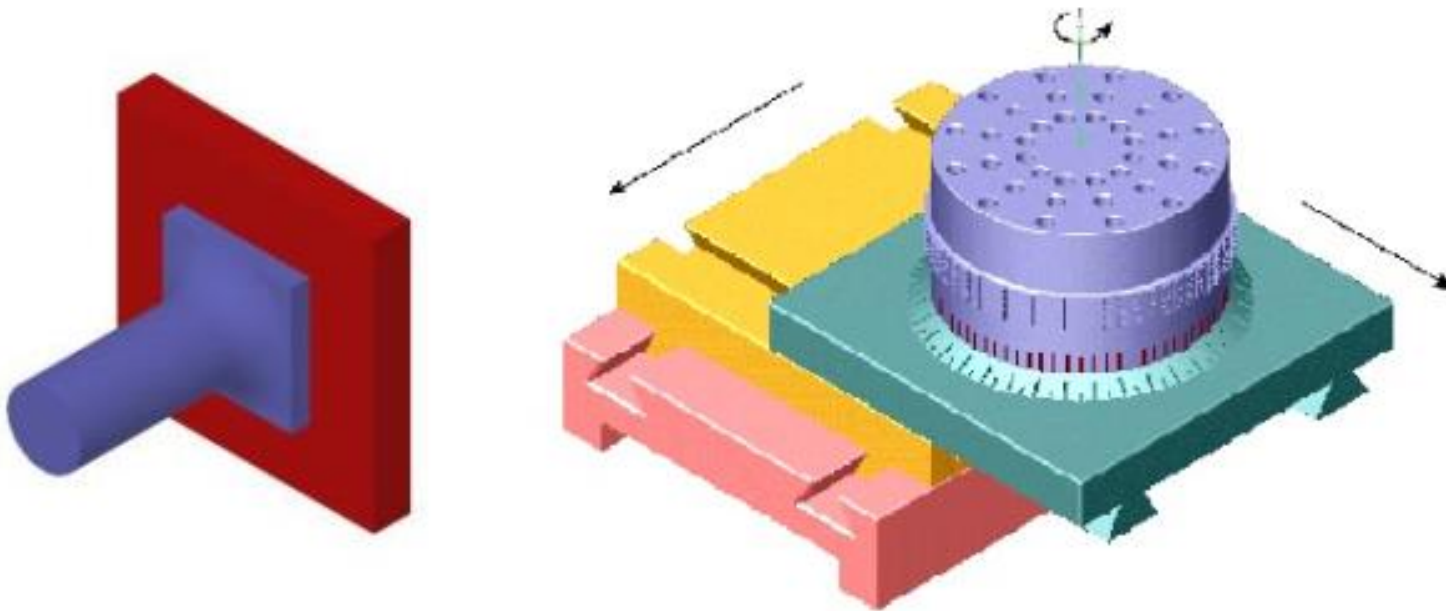
$$f=3 \text{ e } c=3 \Rightarrow \lambda = f+c=6$$

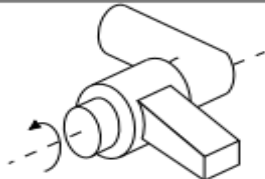
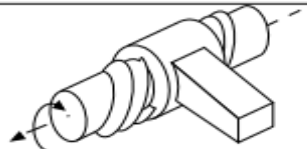
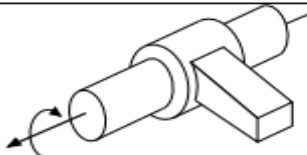
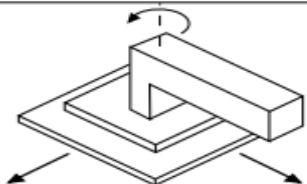
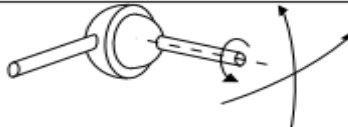


Conectividade e Restrição do par cinemático

Para um par plano teremos:

$$f=3 \text{ e } c=3 \Rightarrow \lambda = f+c=6$$



Par cinemático	Movimentos	f_i	c_i			
Revolução		1	5			
Prismático		1	5			
Helicoidal		1	5			
Cilíndrico		2	4			
Planar		3	3			
Esférico		3	3			
Grau de liberdade	Translação x	Translação y	Translação z	Rotação x	Rotação y	Rotação z
Permitido (f)	f_{tx}	f_{ty}	f_{tz}	f_{rx}	f_{ry}	f_{rz}
Restrito (c)	c_{tx}	c_{ty}	c_{tz}	c_{rx}	c_{ry}	c_{rz}



Conectividade e Restrição do par cinemático

Considere agora o caso em que o número de graus de liberdade é igual a 3.
(Caso Planar)

$$\lambda = 3. \text{ (1 rotação + 2 translações)}$$

Da mesma maneira que no caso espacial, a Conectividade e a restrição de um par cinemático são conceitos complementares:

$$\lambda = ci + fi$$

Por tanto, se considerarmos os mesmos pares cinemáticos de revolução e prismático anteriormente estudados teremos:

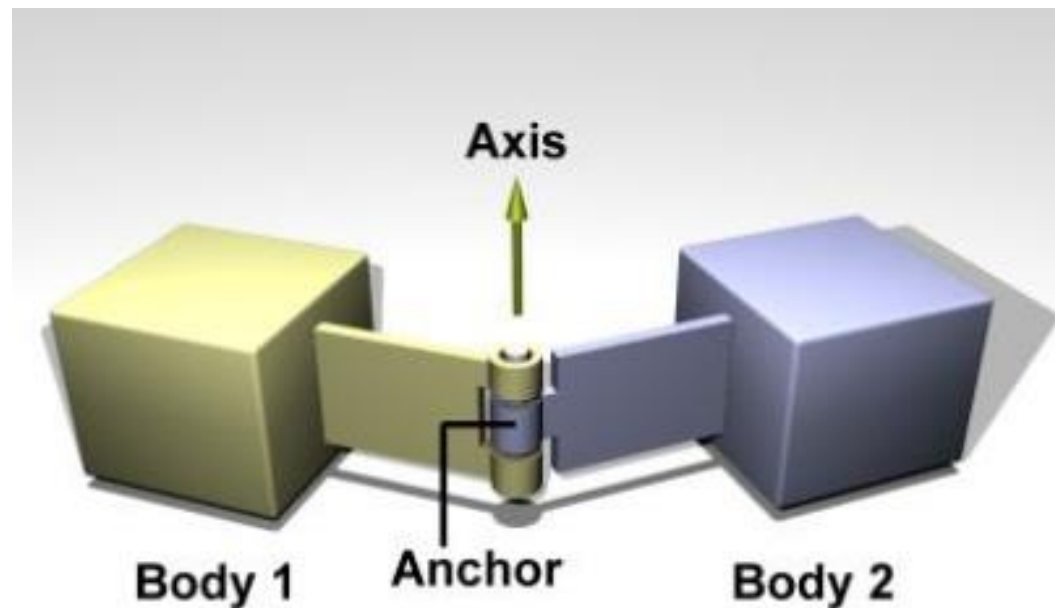
$$f=1 \text{ e } c=2 \Rightarrow f+c=3$$



Conectividade e Restrição do par cinemático

Para um par de revolução planar teremos:

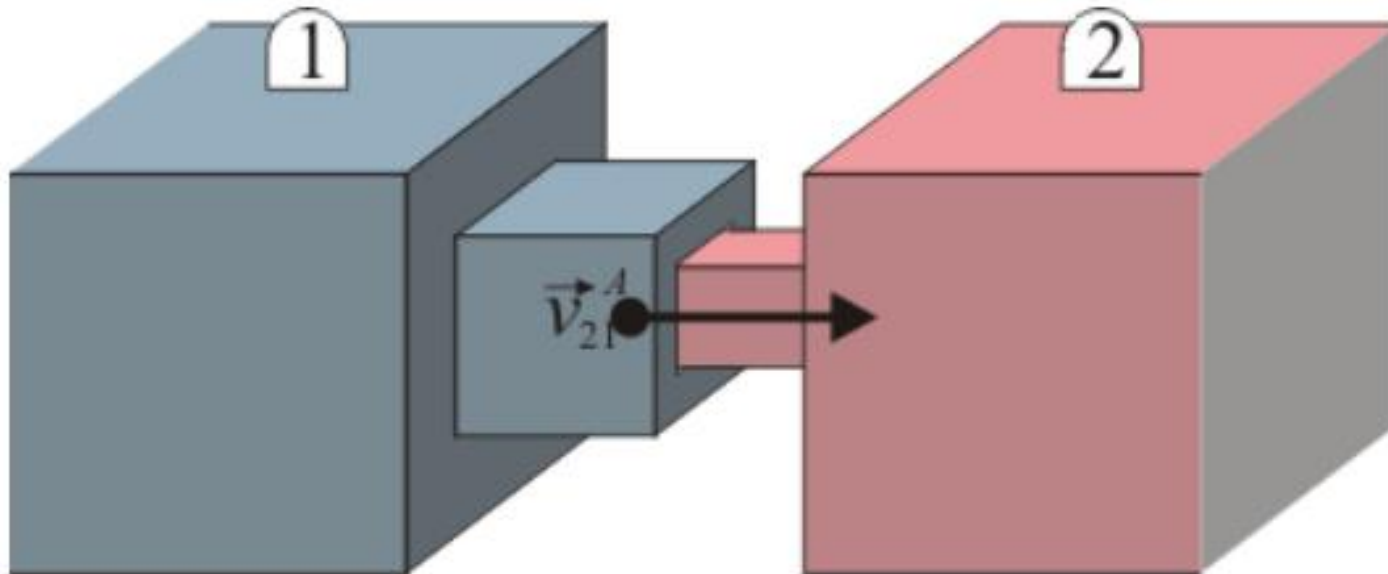
$$f=1 \text{ e } c=2 \Rightarrow \lambda = f+c=3$$



Conectividade e Restrição do par cinemático

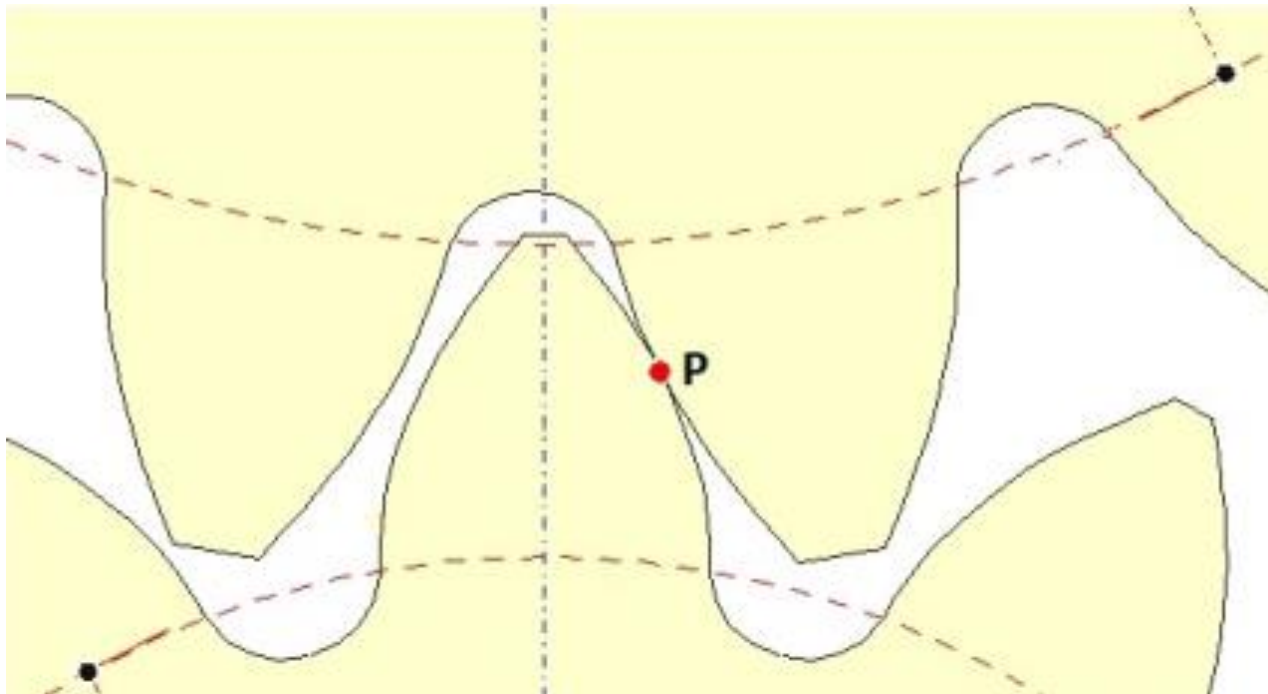
Para um par prismático planar teremos:

$$f=1 \text{ e } c=3 \Rightarrow \lambda = f+c=3$$



Par de contato linear em mecanismos planares

Considerando apenas movimentos no plano $\lambda = 3$, o contato entre pares cinemáticos superiores (Engrenagens e Cames) se dá através da linha de contato que passa pelo ponto P marcado na figura.



Par de contato linear em mecanismos planares

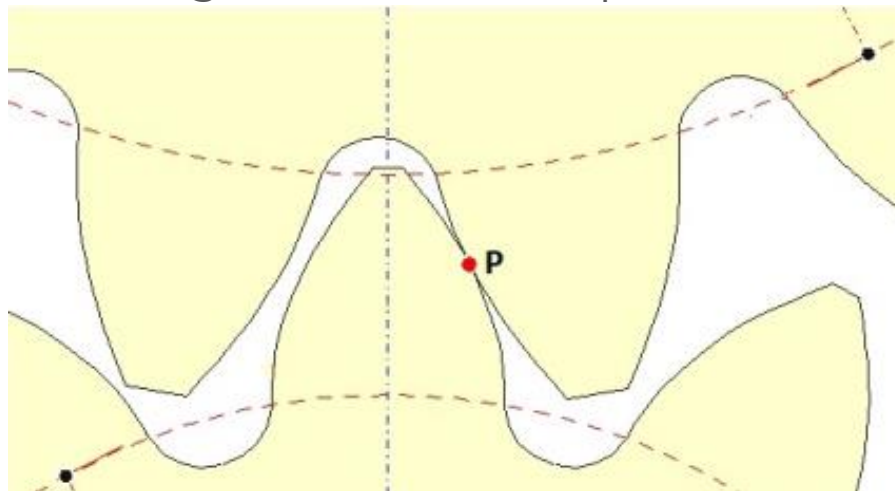
Movimentos possíveis:

Translação da linha de contato ao longo da superfície dos elos.

Rotação em torno da linha de contato.

$$f=2 \text{ e } c=1$$

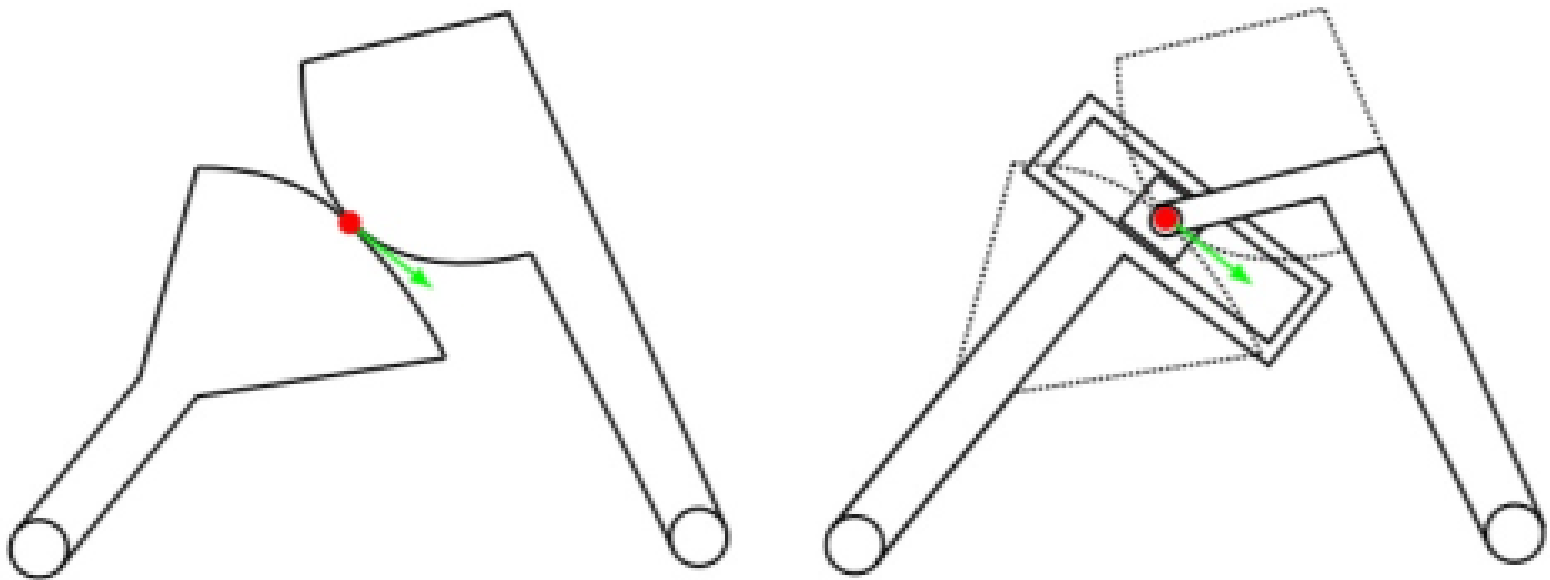
Restrição: Translação ao longo da normal do ponto de contato.



Par de contato linear em mecanismos planares

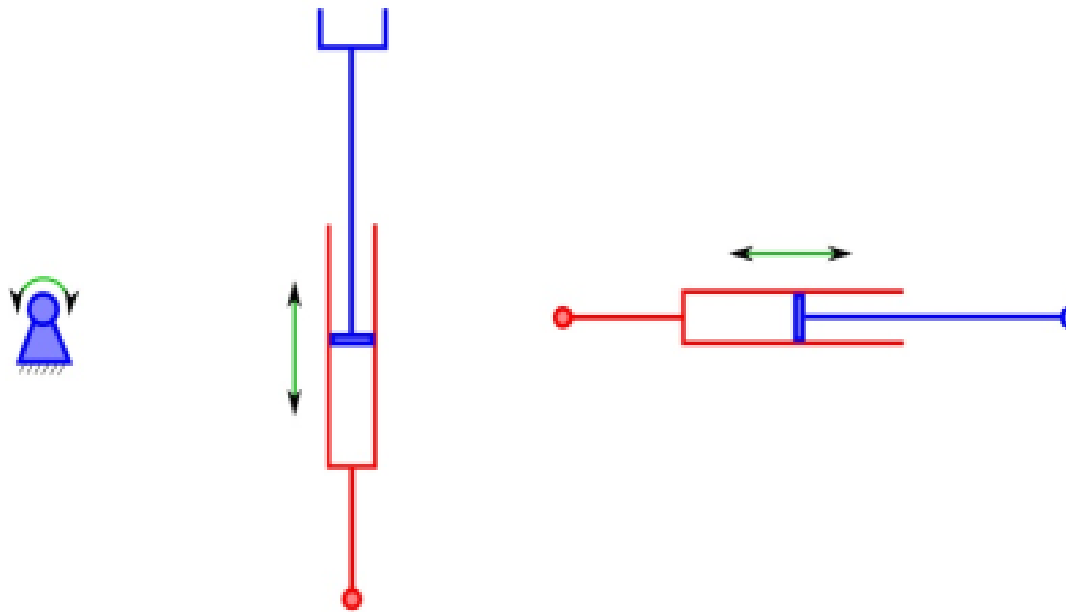
Se analisarmos instantaneamente o par cinemático e fizermos a expansão do par, teríamos dois movimentos:

Translação + Rotação $\Rightarrow$ 2 pares (T + R) como mostrado na figura.



Associação de Pares cinemáticos

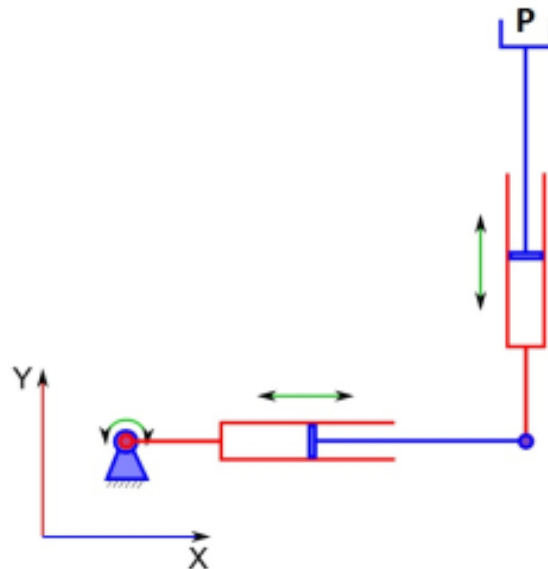
Os pares cinemáticos podem ser associados (conectados) de modo a gerar cadeias cinemáticas mais complexas. Eles podem ser associados em Série ou em Paralelo. Para exemplificar, considere uma junta de revolução e duas juntas prismáticas como mostrado na Figura.



Associação de Pares cinemáticos em série

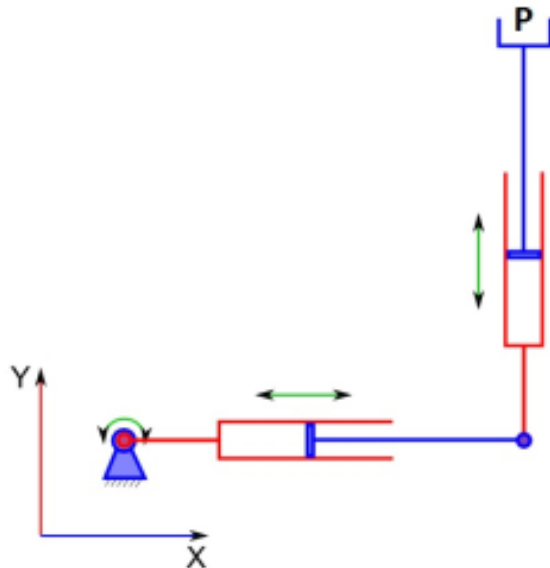
Ao associar em série os pares cinemáticos mostrados no slide anterior:

- Conectividade do elo final em relação ao inicial é a união das conectividades dos pares cinemáticos.
- Restrição do elo final em relação ao inicial é a interseção das restrições dos pares cinemáticos.



Ao associar em série os pares cinemáticos mostrados no slide anterior:

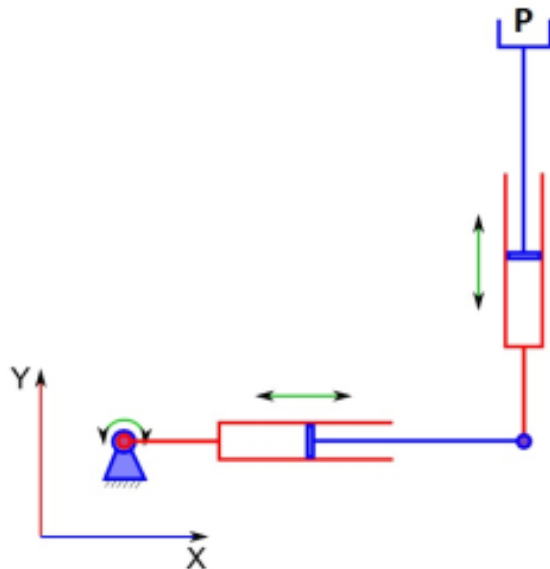
- Conectividade do elo final em relação ao inicial é a união das conectividades dos pares cinemáticos.
- Restrição do elo final em relação ao inicial é a interseção das restrições dos pares cinemáticos.



Associação de Pares cinemáticos em série

Ao associar em série os pares cinemáticos mostrados no slide anterior:

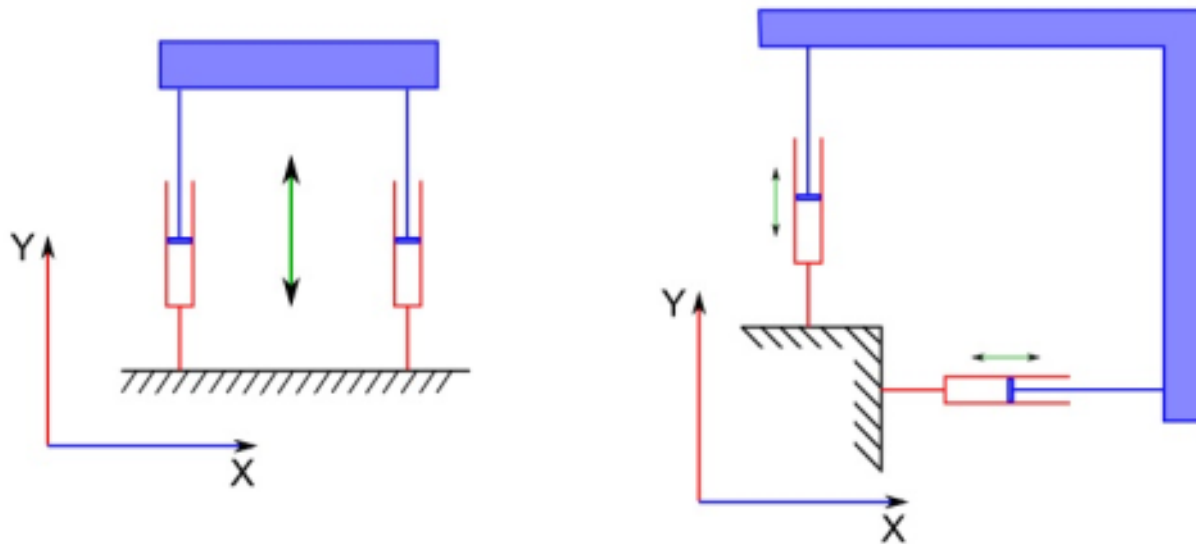
- Conectividade do elo final em relação ao inicial é a união das conectividades dos pares cinemáticos.
- Restrição do elo final em relação ao inicial é a interseção das restrições dos pares cinemáticos.



Associação de Pares cinemáticos em série

Ao associar em paralelo os pares cinemáticos teremos:

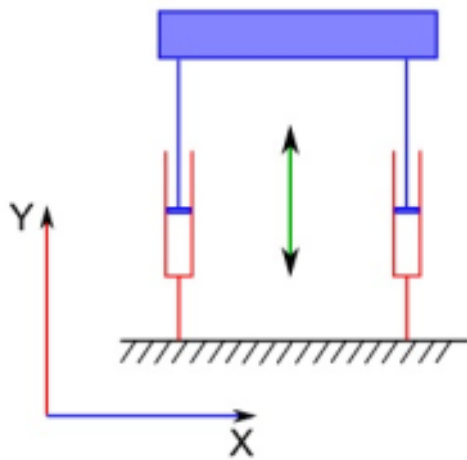
- Conectividade do elo final em relação ao inicial é a interseção das conectividades dos pares cinemáticos.
- Restrição do elo final em relação ao inicial é a união das restrições dos pares cinemáticos.



Associação de Pares cinemáticos em série

Ao associar em paralelo os pares cinemáticos teremos:

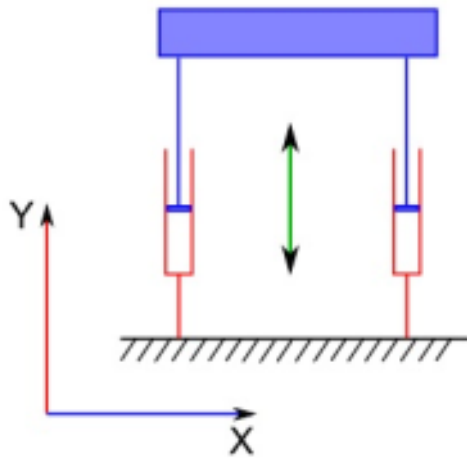
- Conectividade do elo final em relação ao inicial é a interseção das conectividades dos pares cinemáticos.
- Restrição do elo final em relação ao inicial é a união das restrições dos pares cinemáticos.



Associação de Pares cinemáticos em série

Ao associar em paralelo os pares cinemáticos teremos:

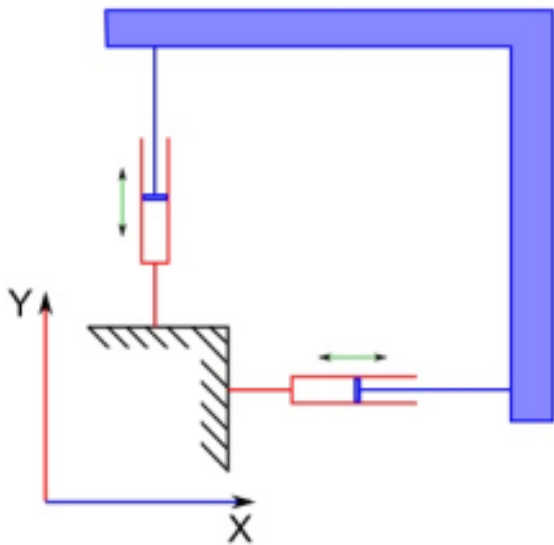
- Conectividade do elo final em relação ao inicial é a interseção das conectividades dos pares cinemáticos.
- Restrição do elo final em relação ao inicial é a união das restrições dos pares cinemáticos.



Associação de Pares cinemáticos em série

Ao associar em paralelo os pares cinemáticos teremos:

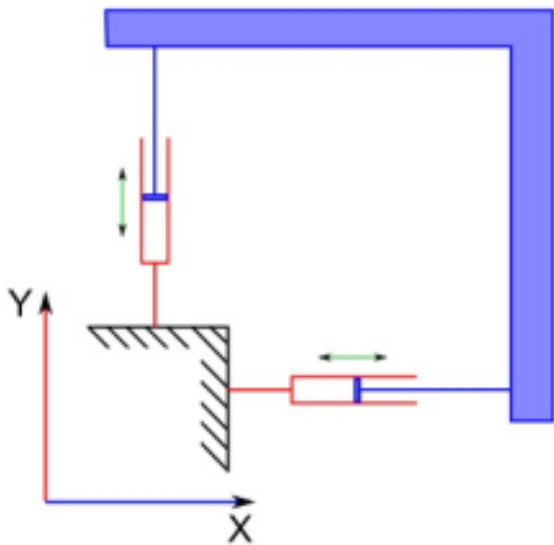
- Conectividade do elo final em relação ao inicial é a interseção das conectividades dos pares cinemáticos.
- Restrição do elo final em relação ao inicial é a união das restrições dos pares cinemáticos.



Associação de Pares cinemáticos em série

Ao associar em paralelo os pares cinemáticos teremos:

- Conectividade do elo final em relação ao inicial é a interseção das conectividades dos pares cinemáticos.
- Restrição do elo final em relação ao inicial é a união das restrições dos pares cinemáticos.



Associação de Pares cinemáticos em série - Exemplo

Meccanica (2018) 53:481–495

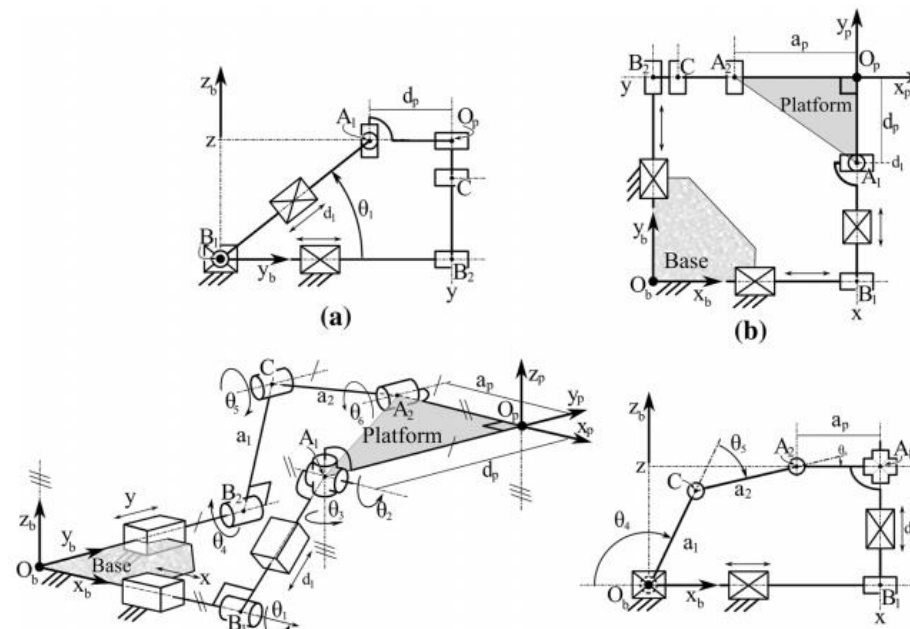
<https://doi.org/10.1007/s11012-017-0702-5>



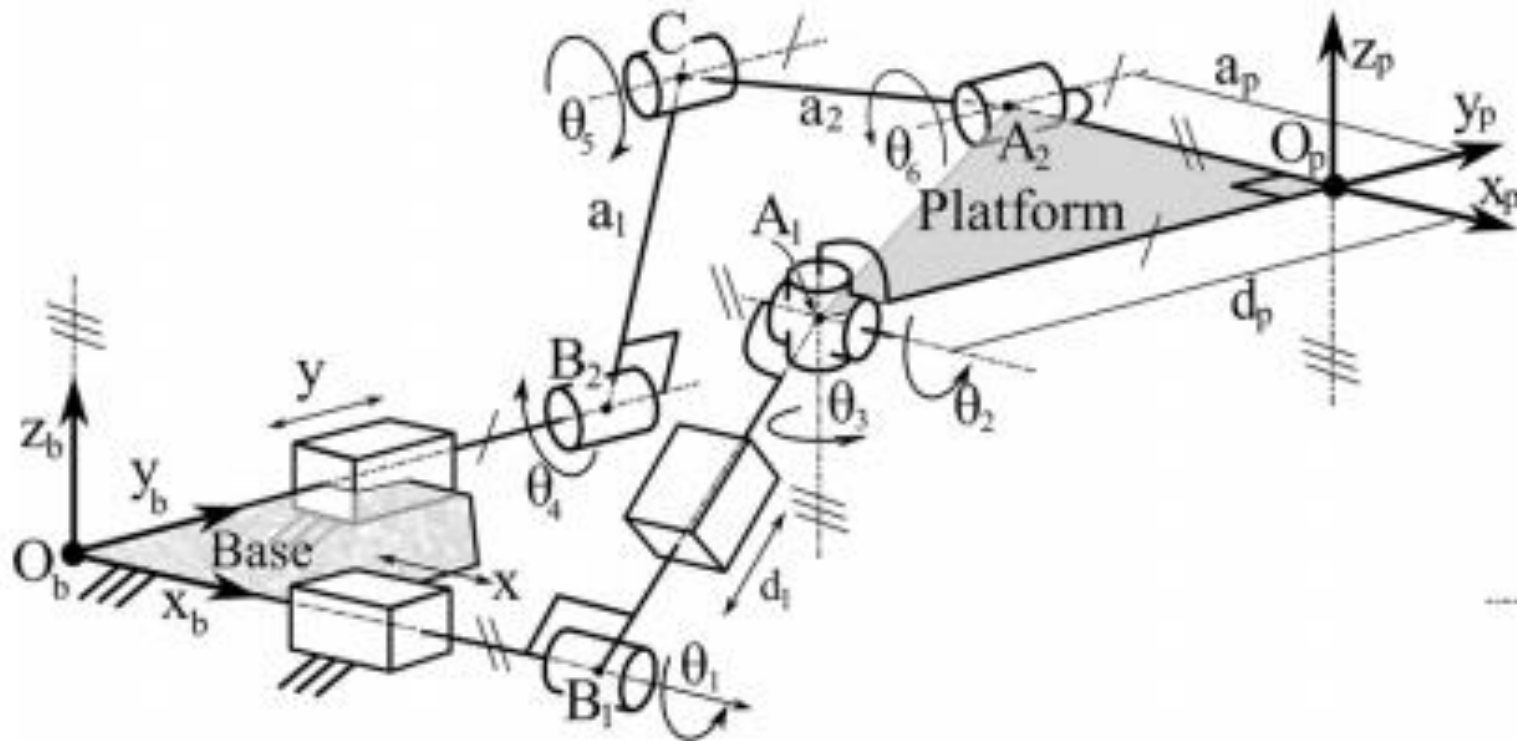
PARALLEL MANIPULATORS

Dimensional synthesis of the single-loop translational parallel manipulator PRRR-PRPU

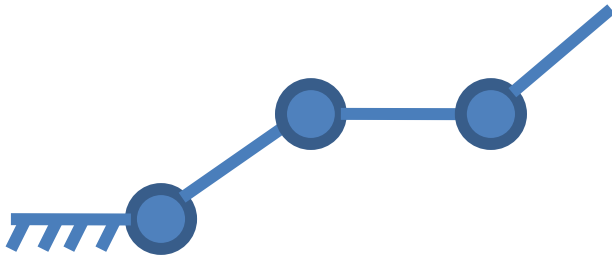
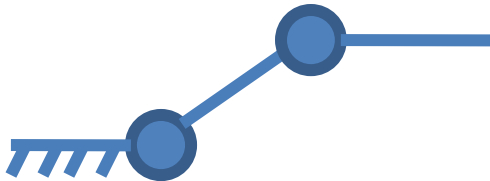
Raffaele Di Gregorio · Henrique Simas



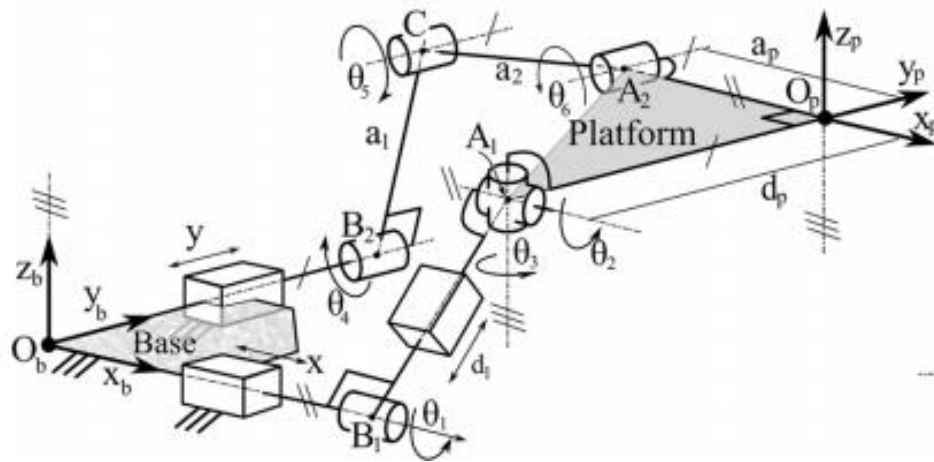
Associação de Pares cinemáticos em série - Exemplo



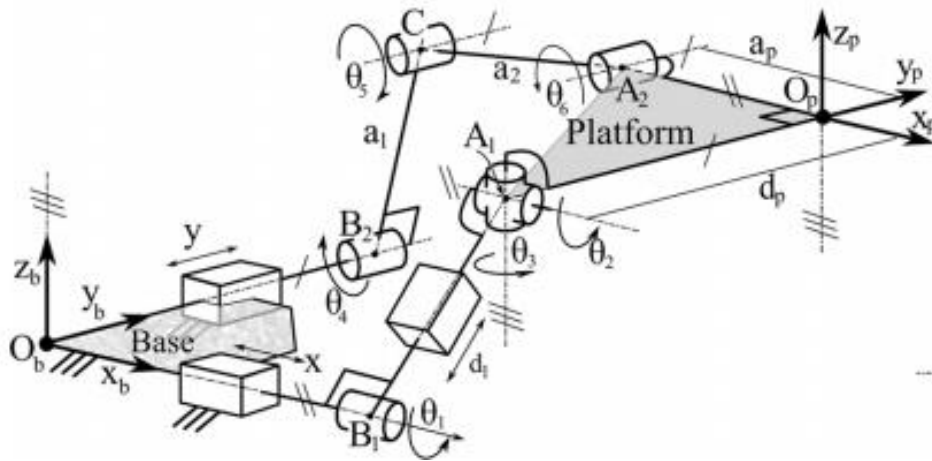
Associação de Pares cinemáticos em série - Exemplo



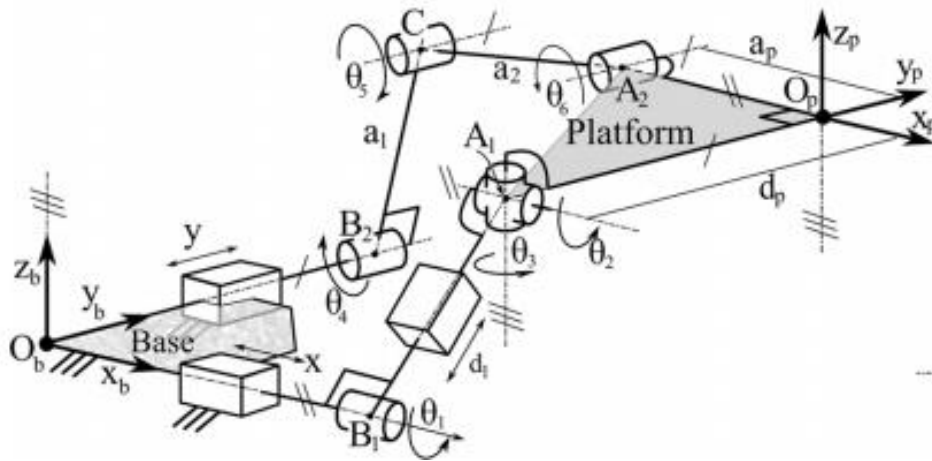
Associação de Pares cinemáticos em série – Perna 1



Associação de Pares cinemáticos em série – Perna 2



Associação de Pares cinemáticos em série - Completo





MÓDULO 2.

MOBILIDADE





Mobilidade

A mobilidade pode ser calculada de forma generalizada usando o critério de mobilidade de Grubler (1917) - Kutzbach (1929) como mostrado a seguir:

$$M = \lambda(n - j - 1) + \sum_{i=1}^j (f_i)$$

Um critério adicional que pode ser usado para calcular a mobilidade de um mecanismo em função do número de loops é conhecido como o “Critério de mobilidade de loop” (Loop Mobility Criterion).

$$\sum (f_i) = M + \lambda v$$




Obtenção da equação da Mobilidade





Obtenção da equação da Mobilidade





Obtenção da equação da Mobilidade





Obtenção da equação da Mobilidade





Obtenção da equação da Mobilidade





Obtenção da equação da Mobilidade





Obtenção da equação da Mobilidade





Obtenção da equação da Mobilidade





Obtenção da equação da Mobilidade





Mobilidade

A mobilidade pode ser calculada de forma generalizada usando o critério de mobilidade de Grubler (1917) - Kutzbach (1929) como mostrado a seguir:

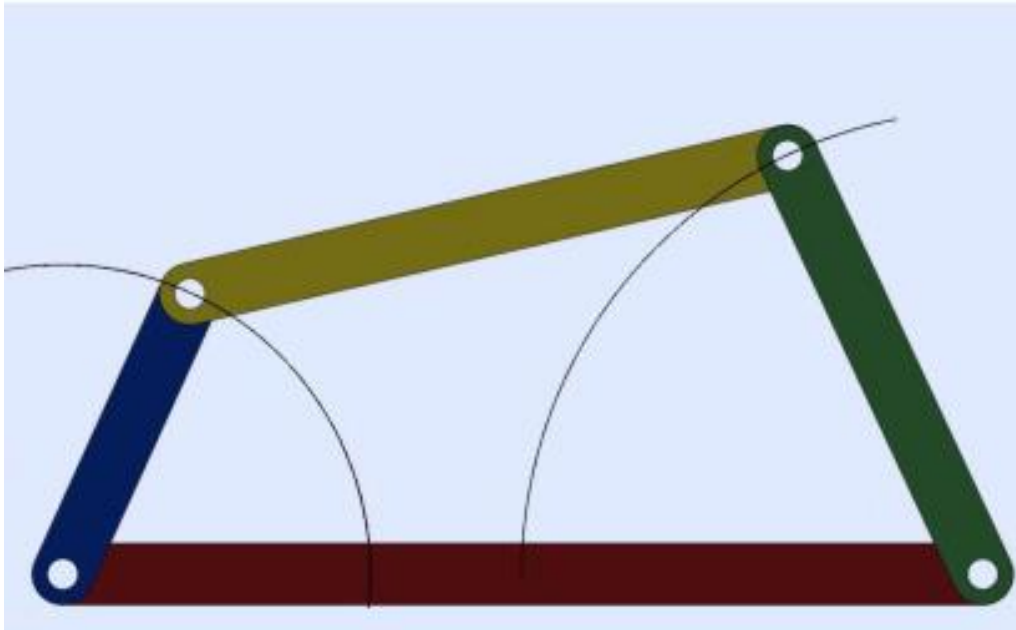
$$M = \lambda(n - j - 1) + \sum_{i=1}^j (f_i)$$

Um critério adicional que pode ser usado para calcular a mobilidade de um mecanismo em função do número de loops é conhecido como o “Critério de mobilidade de loop” (Loop Mobility Criterion).

$$\sum (f_i) = M + \lambda v$$

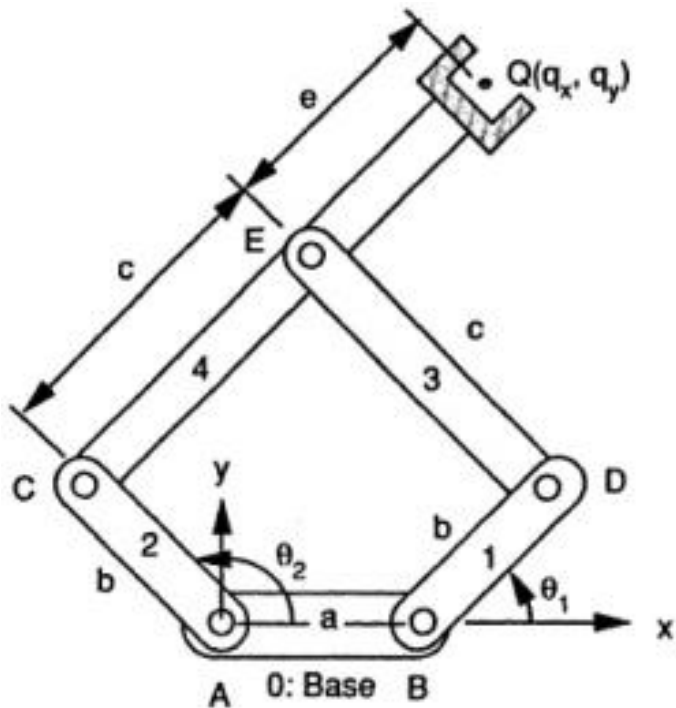

Mobilidade - Exemplos

Calcule a Mobilidade do seguinte sistema mecânico:



Mobilidade - Exemplos

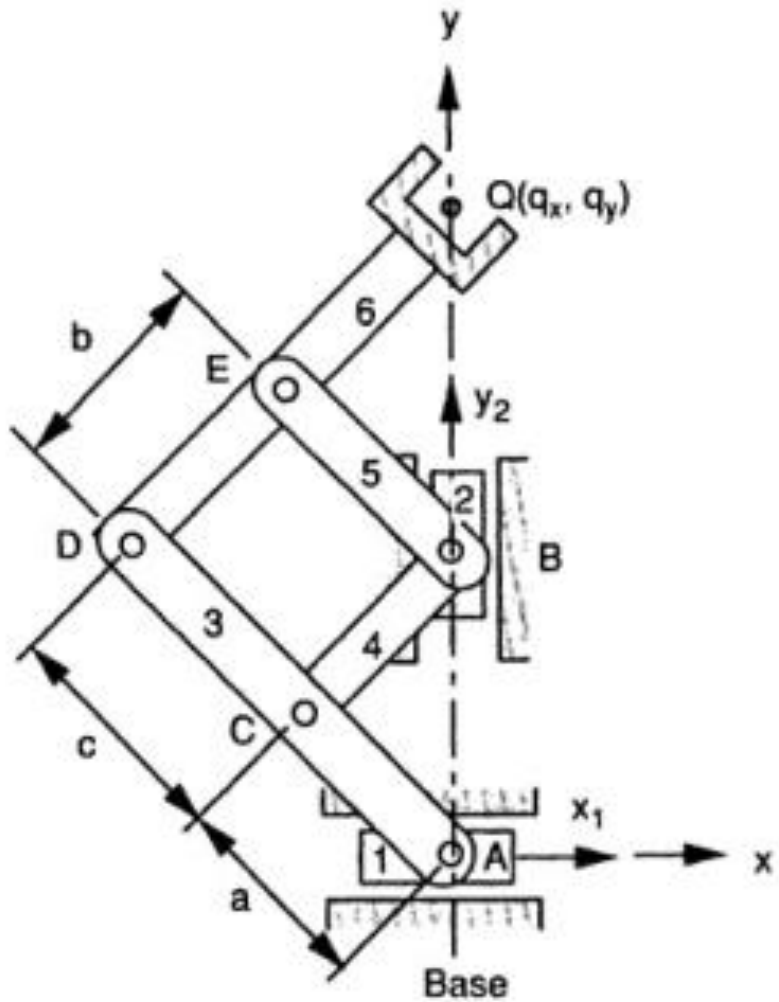
Calcule a Mobilidade do seguinte sistema mecânico:



Five-bar, 5R manipulator.

Mobilidade – Exemplos

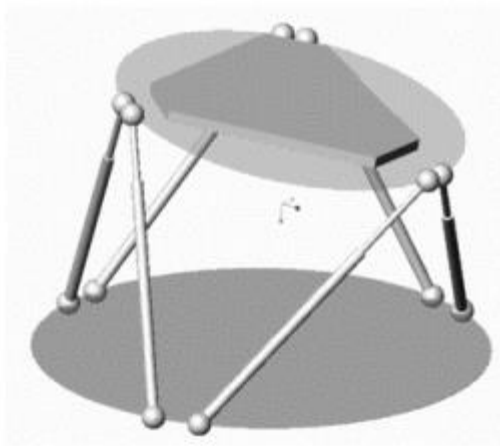
Calcule a Mobilidade do seguinte sistema mecânico:



Pantograph mechanism.

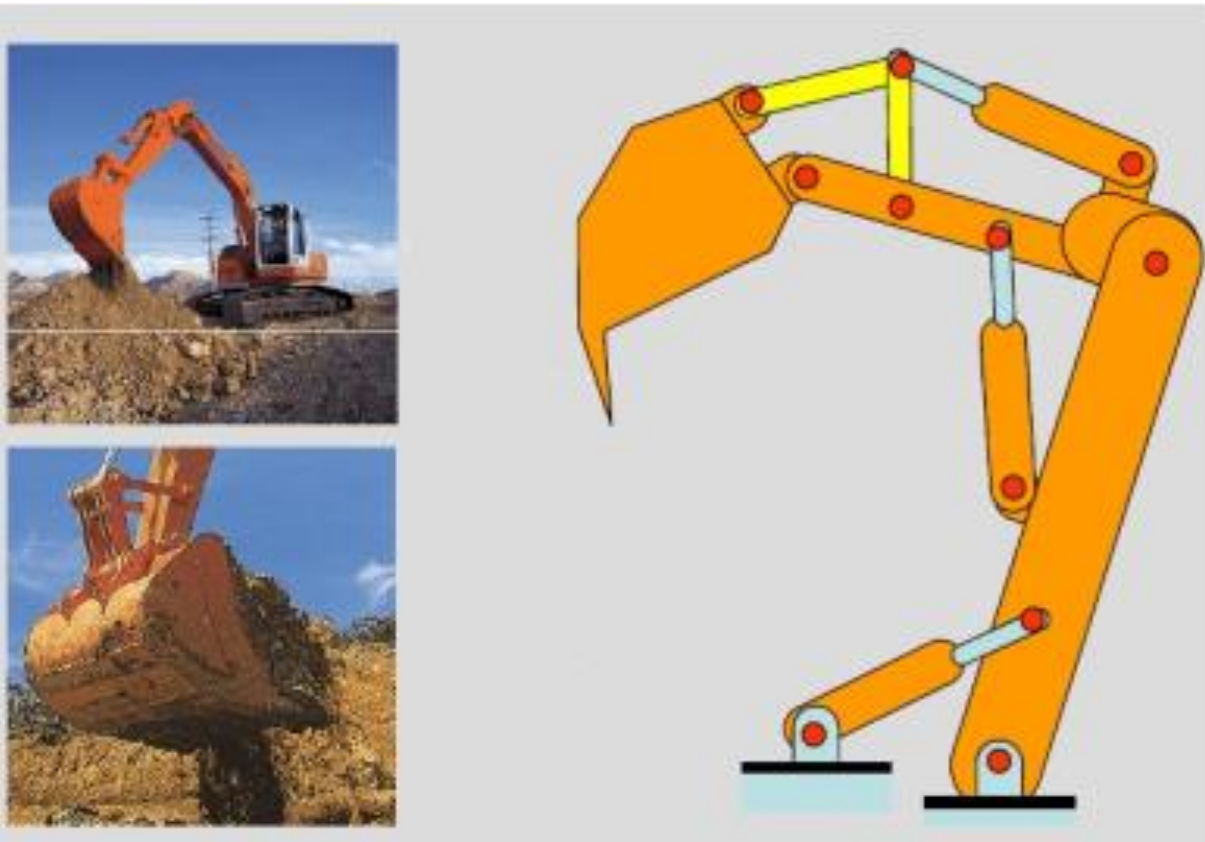
Mobilidade - Exemplos

Calcule a Mobilidade do seguinte sistema mecânico:



Mobilidade - DESAFIO

Calcule a Mobilidade do seguinte sistema mecânico:





Limites da equação da mobilidade

A equação da mobilidade considera apenas a quantidade de liberdade e restrição de um sistema mecânico.

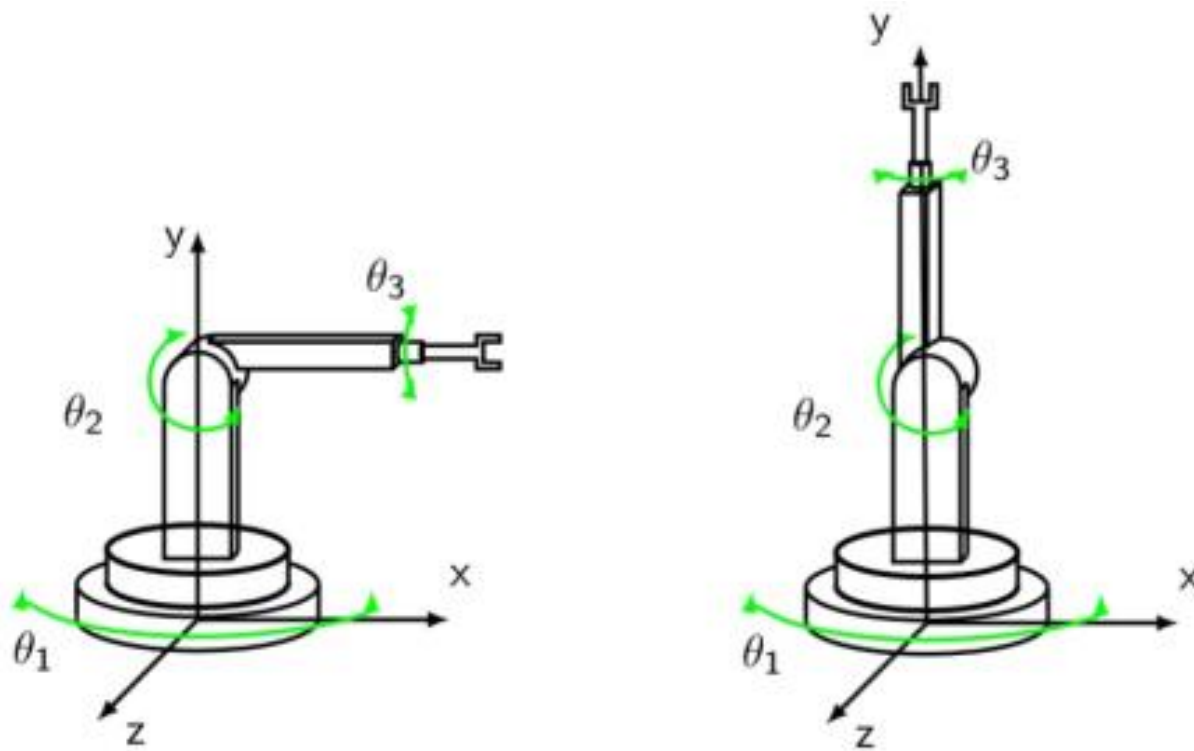
Na prática, a mobilidade de um mecanismo depende de como estão posicionadas as liberdades e restrições (Geometria do sistema mecânico).

O sistema mecânico sob estudo, pode-se dispor em uma configuração tal que a equação da mobilidade não se verifique (Pontos de singularidade).



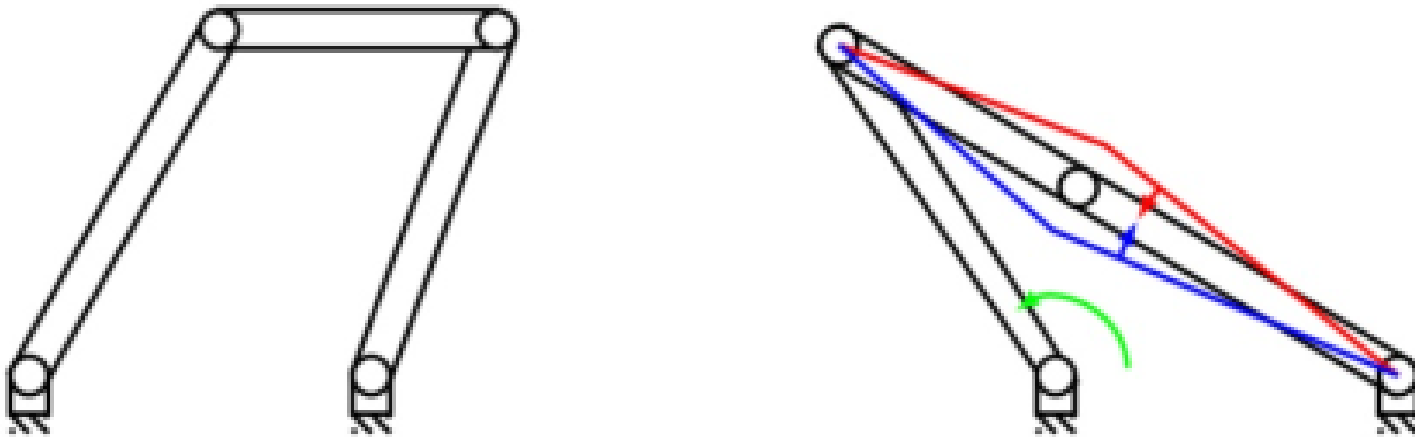
Limites da equação da mobilidade

O alinhamento de pares cinemáticos em mecanismos de cadeia aberta conduzem a uma redução instantânea da mobilidade.



Limites da equação da mobilidade

O alinhamento de pares cinemáticos em mecanismos de cadeia fechada conduzem a um aumento instantâneo da mobilidade..



Fim da Aula



*Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC – Campus Blumenau*

*Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br*